

1. Gestión de Usuarios (El DNI)

Lo más importante aquí es recordar que un usuario se define por **Nombre + Lugar desde donde se conecta**.

- **Sintaxis:** 'usuario'@'host'.
 - 'pepe'@'localhost': Pepe solo puede entrar desde el ordenador del servidor.
 - 'pepe'@'192.168.1.50': Pepe solo puede entrar desde el ordenador con esa IP.
 - 'pepe'@'%': Pepe puede entrar desde **cualquier sitio** (comodín).

Comandos Clave:

- **Crear:** CREATE USER 'pepe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clave123';.
- **Cambiar Contraseña:** ALTER USER 'pepe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nueva_clave';.
- **Renombrar:** RENAME USER 'pepe'@'localhost' TO 'jose'@'localhost';.
- **Borrar:** DROP USER 'pepe'@'localhost';.

2. Permisos (Las Llaves)

Por defecto, un usuario nuevo **no puede hacer nada**. Tienes que darle llaves (GRANT) .

Niveles de Permisos (Importante para el examen):

1. **Global (Todo el servidor):** ON *.*.
2. **Base de Datos (Una concreta):** ON gestion_proyectos.*
3. **Tabla (Muy específico):** ON gestion_proyectos.empleados
4. **Columna (Nivel paranoico):** GRANT SELECT (nombre) ON ...

Permisos más usados:

- ALL PRIVILEGES: El modo Dios (todo).
- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE: Datos (DML).
- CREATE, DROP, ALTER: Estructura (DDL).

Quitar permisos:

- Se usa REVOKE con la misma sintaxis que el GRANT:
REVOKE INSERT ON *.* FROM 'pepe'@'localhost';

Ver permisos:

SHOW GRANTS FOR 'pepe'@'localhost';

Solución Actividades del PDF

Aquí tienes el código listo para copiar si te cae algo parecido.

Actividad 1: Usuario Remoto (Pág. 7)

Enunciado: Crear usuario para el compañero, probar, cambiar contraseña y borrar .

SQL

```
-- 1. Crear usuario que se conecte desde CUALQUIER sitio (%)
CREATE USER 'compañero'@'%' IDENTIFIED BY 'secreto';

-- 2. Cambiarle la contraseña
ALTER USER 'compañero'@'%' IDENTIFIED BY 'nuevosecreto';

-- 3. Borrarlo
DROP USER 'compañero'@'%';
```

Actividad 2: Niveles de Permisos (Pág. 10)

Enunciado: Tres usuarios con permisos escalonados sobre una BD nueva .

SQL

```
-- Preparación: Crear la BD
CREATE DATABASE actividad_2;

-- Usuario 1: Gestionar tablas (DDL) y Consultar (SELECT)
CREATE USER 'jefe_tecnico'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT CREATE, ALTER, DROP, SELECT ON actividad_2.* TO
'jefe_tecnico'@'localhost';

-- Usuario 2: Leer y Escribir datos (DML)
CREATE USER 'operador'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON actividad_2.* TO 'operador'@'localhost';

-- Usuario 3: Solo Leer (Read Only)
CREATE USER 'becario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT SELECT ON actividad_2.* TO 'becario'@'localhost';
```

Actividad 3: Roles (Pág. 14)

Enunciado: Crear 3 roles (Lectura, Escritura, Gestión) y asignarlos a usuarios .

SQL

```
-- 1. Crear los Roles
CREATE ROLE 'rol_lector', 'rol_editor', 'rol_gestor';

-- 2. Asignar permisos a los ROLES (No a los usuarios)
-- Rol 1: Lectura
GRANT SELECT ON actividad_2.* TO 'rol_lector';

-- Rol 2: Lectura + Escritura (Insert/Update/Delete)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON actividad_2.* TO 'rol_editor';

-- Rol 3: Todo lo anterior + Gestión de tablas (Create/Alter/Drop)
GRANT ALL PRIVILEGES ON actividad_2.* TO 'rol_gestor';

-- 3. Crear usuarios y asignarles el SOMBRERO (Rol)
CREATE USER 'user1'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT 'rol_lector' TO 'user1'@'localhost';

CREATE USER 'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT 'rol_editor' TO 'user2'@'localhost';
```

```
CREATE USER 'user3'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';  
GRANT 'rol_gestor' TO 'user3'@'localhost';
```

```
-- OJO: En MySQL 8, a veces hay que activar el rol al conectarse:  
-- SET ROLE 'rol_lector';  
-- (Pero en el examen con el GRANT suele valer).
```

Resumen Final para tu Examen (Chuleta DCL)

1. **Primero se crea, luego se da permiso:** No hagas GRANT a un usuario fantasma.
2. **'localhost' ≠ '%':** Si creas a 'pepe'@'localhost', no podrá conectarse desde otro PC. Si no te especifican, usa localhost por seguridad.
3. **GRANT vs REVOKE:** Grant DA, Revoke QUITA. La sintaxis es casi idéntica.
4. **FLUSH PRIVILEGES ;:** Si algo raro pasa y los permisos no se aplican, lanza este comando (aunque en versiones modernas suele ser automático).